

9.22 概率论作业—完整解析

孙承泽 2253710052 能动强基2501

说明：组合数记为 $C(n,k)$ ； AB 表示 $A \cap B$ 。

第1题

(1) {白,黑}。(2) {白白,白黑,黑白,黑黑}。(3) {0,1,2}。(4) {1,2,3,4,5}。(5) {10,11,12,...}。(6) {次次,正次次,次正次次,正正正正,正正正次,正正次正,正次正正,正次正次,次正正正,次正正次,次正次正}；即首次出现“次次”便停止，或查满4件且此前未出现“次次”。(7) $\Omega = \{(x,y): x^2 + y^2 \leq R^2\}$ 。

第3题

直接按“交=且、横线=不”翻译：(1) 是男生、爱好数学且不是班干部；(2) 不是男生、爱好数学且不是班干部；(3) 由德摩根律，既不是男生也不是班干部；(4) 是男生，但既不爱好数学也不是班干部。

第5题

(1) $AB \cup (A - B) = A$ ，故再并 $\bar{A}$ 得 Ω 。(2) 令 $D = (A - B) \cup (B - A)$ (A 、 B 恰有一个发生)。在 $A \cup B$ 内， D 表示 A 、 B 同时发生，所以 $(A \cup B) \cap D^c = AB$ ；再减 B 得 $\emptyset$ 。

第7题

$1000 = 10^3$ ，故每条棱被分成10段。恰有两面涂红的是12条棱上除去角块的小块，共 $12(10 - 2) = 96$ 个。因此 $P = 96/1000 = 12/125$ 。

第9题

设两船到达时刻 (x,y) 均匀分布于 24×24 正方形（按一昼夜首尾不相接的通常模型）。不等待区域满足 $y \geq x+1$ 或 $x \geq y+2$ ，面积为 $(23^2 + 22^2)/2$ 。因此 $P(\text{等待}) = [24^2 - (23^2 + 22^2)/2]/24^2 = 139/1152$ 。

第11题

因 $AC = \emptyset$ ，故 $ABC = \emptyset$ ，(1) 0。容斥：(2) $3/4 - 1/8 - 1/8 - 0 + 0 = 1/2$ 。(3) $1 - 1/2 = 1/2$ 。

第13题

$n=2$ 时公式即加法公式。假设对 n 成立，令 $U = \bigcup_{i=1}^n A_i$ ，则 $P(U \cup A_{n+1}) = P(U) + P(A_{n+1}) - P(U \cap A_{n+1})$ 。对 $P(U)$ 用归纳假设；又 $U \cap A_{n+1} = \bigcup_{i=1}^n (A_i \cap A_{n+1})$ ，再对这 n 个事件使用归纳假设。按交集阶数合并，恰得到 $n+1$ 个事件的容斥公式，证毕。

第15题

样本数 $C(10,3)$ 。(1) 必含5，另2张从1—4选： $C(4,2)/C(10,3) = 1/20$ 。(2) 必含5，另2张从6—10选： $C(5,2)/120 = 1/12$ 。(3) 三张均从1—4选： $C(4,3)/120 = 1/30$ 。(4) 用补事件： $1 - C(5,3)/120 = 11/12$ 。

第17题

多项超几何分布： $P = C(80,7)C(15,2)C(5,1)/C(100,10)$ 。

第19题

总数 $C(52,4)$ 。(1) $4C(13,4)/C(52,4)$ 。(2) 每花色各1张： $13^4/C(52,4)$ 。(3) 为(2)的补： $1 - 13^4/C(52,4)$ 。(4) $1 - C(48,4)/C(52,4)$ 。

第21题

把3个可区分球独立放入4盒，共 4^3 种。(最大=1)： $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ ， $P = 3/8$ 。(最大=3)：4种， $P = 1/16$ 。(最大=2)：余下 $64 - 24 - 4 = 36$ ， $P = 9/16$ 。

第23题

总数 $C(30,10)$ 。若恰有 k 双：先选 k 双，再从余下 $15 - k$ 双中选 $10 - 2k$ 双，并从每双取1只，数为 $C(15,k)C(15 - k, 10 - 2k)2^{10 - 2k}$ 。(1) $k=2$ ，除以 $C(30,10)$ 。(2) 对 $k=2,3,4,5$ 求和后除以 $C(30,10)$ 。

第25题

$P(AB)=P(A)P(B|A)=1/12$ 。由 $P(A|B)=1/2$ 得 $P(B)=P(AB)/(1/2)=1/6$ 。故 $P(A \cup B)=1/4+1/6-1/12=1/3$ 。

第27题

第三次才合格意味着前两次均次品、第三次合格： $P=(7/100)(6/99)(93/98)=217/53900 \approx 0.004026$ 。

第29题

全概率： $P=4/20 \cdot 0.9+8/20 \cdot 0.7+7/20 \cdot 0.5+1/20 \cdot 0.2=0.645$ 。

第31题

(1) $P(\text{好})=4/9 \cdot 0.8+3/9 \cdot 0.6+2/9 \cdot 0.7=32/45$ 。(2) 贝叶斯： $P(B|\text{好})=(3/9 \cdot 0.6)/(32/45)=9/32$ 。

第33题

由相互独立， $P((A \cup B)C)=P(AC)+P(BC)-P(ABC)=P(C)[P(A)+P(B)-P(AB)]=P(C)P(A \cup B)$ 。又 $P(ABC)=P(AB)P(C)$ 。最后 $P((A-B)C)=P(AC)-P(ABC)=P(C)[P(A)-P(AB)]=P(C)P(A-B)$ 。故三者均与C独立。

第35题

$A=\{1,2,3,4\}$, $B=\{1,2,3,5\}$, $C=\{1,6,7,8\}$, 各概率均 $1/2$; $ABC=\{1\}$, $P(ABC)=1/8=(1/2)^3$ 。但 $AB=\{1,2,3\}$, $P(AB)=3/8 \neq 1/4=P(A)P(B)$, 故至少A、B不独立, 三事件不两两独立。

第37题

用补事件： $P(\text{至少一人命中})=1-(1-4/5)(1-2/3)(1-3/4)=1-1/60=59/60$ 。

第39题

令 $x=P(A)$, $y=P(B)$ 。独立性给 $x(1-y)=1/4$, $y(1-x)=1/4$ 。两式相减得 $x=y$ 。于是 $x(1-x)=1/4$, 即 $(x-1/2)^2=0$, 故 $P(A)=P(B)=1/2$ 。